Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia de Computação e Automação
DCA-3701.0 - Projeto de Sistemas de Controle-Teoria - Período: 2026.2

Aluno(a): _____. **Data:**____/_____/_____.

1º Exercício da 3ª Unidade

1) Para cada um dos sistemas dados:

Sistema 1:
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 0 \\ -1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}\mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\mathbf{x} \end{cases}$$

Sistema 2:
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & 6 \end{bmatrix}\mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}\mathbf{x} \end{cases}$$

a) Encontre o polinômio característico e determine se o sistema é estável;
b) Calcule a Matriz de Controlabilidade e determine se o sistema é controlável;
c) Calcule a Matriz de Observabilidade e determine se o sistema é observável.

2) Dado o sistema:
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 0 \\ -1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}\mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\mathbf{x} \end{cases}$$

a) Projete uma realimentação de estados ($u(t) = \mathbf{K}\mathbf{x}(t)$) tal que os pólos de malha fechada sejam alocados em $s_{1,2} = -2 \pm i$ e $s_3 = -10$;

b) Projete um observador de estados tal que seus pólos sejam: $s_{1,2} = -1 \pm i$ e $s_3 = -10$.

3) Dado o sistema:
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & -1 \\ 0 & -3 & 6 \end{bmatrix}\mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}\mathbf{x} \end{cases}$$

c) Projete uma realimentação de estados ($u(t) = \mathbf{K}\mathbf{x}(t)$) tal que os pólos de malha fechada sejam alocados em $s_{1,2} = -2 \pm i$ e $s_3 = -10$;

d) Projete um observador de estados tal que seus pólos sejam: $s_{1,2} = -1 \pm i$ e $s_3 = -10$.

4) Dado o sistema: $G(s) = \dfrac{3s^2 + 4s - 2}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}$

a) Encontre uma representação usando a forma canônica controlável.

b) Se for possível, projete um observador de estados com pólos em: -1; -1 e -2.

c) Se for possível, projete uma realimentação de estados ($u(t) = \mathbf{K}\mathbf{x}(t)$) tal que os pólos de malha fechada sejam alocados em: -4; -4 e -5.

Polinômio Característico $\leftrightarrow \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$	$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ : \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix}$
$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} \ldots \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}$	
$\mathbf{K} = -\begin{bmatrix} 0 & 0 & \ldots & 1 \end{bmatrix} \mathbf{U}^{-1} q_c(\mathbf{A})$	
$\mathbf{L} = q_o(\mathbf{A}) \mathbf{V}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ldots & 1 \end{bmatrix}^T$	

Forma Canônica Observável	*Forma Canônica Controlável*
$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \ldots & 0 & -\alpha_n \\ 1 & 0 \ldots & 0 & -\alpha_{n-1} \\ 0 & 0 \ldots & 0 & -\alpha_2 \\ 0 & 0 \ldots & 1 & -\alpha_1 \end{bmatrix}$; $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_2 \\ \beta_1 \end{bmatrix}$; $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \ldots & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} \ldots & -\alpha_2 & -\alpha_1 \end{bmatrix}$; $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$; $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \beta_n & \beta_{n-1} \ldots & \beta_2 & \beta_1 \end{bmatrix}$